Hugo Marquerie 23/09/2025

Todo ideal propio está contenido en un ideal maximal

Teorema 1. *Sea $I \subsetneq R$ un ideal de un ACU R*

$$\implies \exists J \text{ ideal maximal de } R \text{ tal que } I \subset J.$$

***Demostración*:** Consideramos el conjunto $\Sigma := \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \wedge J \neq R\}$.

- $\Sigma \neq \varnothing$ porque $I \in \Sigma$.
- $(\Sigma, \subset)$ está parcialmente ordenado.
- Si $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es una colección de ideales en Σ totalmente ordenada por inclusión, entonces tiene una cota superior en Σ, que es $J := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$.

Como $J \neq \langle 1 \rangle$ (si $1 \in J \implies \exists \lambda \in \Lambda : 1 \in J_\lambda \implies J_\lambda = R$, contradicción), por el Lema de Zorn, Σ tiene un elemento maximal M. ■

Referenciado en

- Todo anillo tiene un ideal maximal